

機率的性質

重點整理

- 古典機率公式：在每個樣本點等可能的前提下， $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ 。
- 基本範圍： $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
- 必然與不可能： $P(S) = 1$ ， $P(\emptyset) = 0$ 。
- 補事件公式： $P(A^c) = 1 - P(A)$ 。
- 互斥可直接相加：若 $A \cap B = \emptyset$ ，則 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
- 一般聯集公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。
- 三事件容斥：和集合容斥一樣，只是把個數換成機率。
- 單調性：若 $A \subseteq B$ ，則 $P(A) \leq P(B)$ 。
- 拆事件技巧： $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$ ，常用來把複雜事件拆開。
- 解題提醒：如果直接算目標事件太難，先想補事件或分拆事件。